11501번 - 주식 성공 다국어

☆ 한국어

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
5 초	256 MB	35449	13525	10407	36.429%

문제

홍준이는 요즘 주식에 빠져있다. 그는 미래를 내다보는 눈이 뛰어나, 날 별로 주가를 예상하고 언제나 그게 맞아떨어진다. 매일 그는 아래 세 가지 중 한 행동을 한다.

1. 주식 하나를 산다.
2. 원하는 만큼 가지고 있는 주식을 판다.
3. 아무것도 안한다.

홍준이는 미래를 예상하는 뛰어난 안목을 가졌지만, 어떻게 해야 자신이 최대 이익을 얻을 수 있는지 모른다. 따라서 당신에게 날 별로 주식의 가격을 알려주었을 때, 최대 이익이 얼마나 되는지 계산을 해달라고 부탁했다.

예를 들어 날 수가 3일이고 날 별로 주가가 10, 7, 6일 때, 주가가 계속 감소하므로 최대 이익은 0이 된다. 그러나 만약 날 별로 주가가 3, 5, 9일 때는 처음 두 날에 주식을 하나씩 사고, 마지막날 다 팔아 버리면 이익이 10이 된다.

입력

입력의 첫 줄에는 테스트케이스 수를 나타내는 자연수 T가 주어진다. 각 테스트케이스 별로 첫 줄에는 날의 수를 나타내는 자연수 N($2 \le N \le 1,000,000$)이 주어지고, 둘째 줄에는 날 별 주가를 나타내는 N개의 자연수들이 공백으로 구분되어 순서대로 주어진다. 날 별 주가는 10,000이하다.

출력

각 테스트케이스 별로 최대 이익을 나타내는 정수 하나를 출력한다. 답은 부호있는 64bit 정수형으로 표현 가능하다.

예제 입력 1 복사

```
3
3
10 7 6
3
3 5 9
5
1 1 3 1 2
```

예제 출력 1 복사

```
0
10
5
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Asia Pacific (/category/42) > Korea (/category/211) > Asia Regional - Daejeon 2015 (/category/detail/1413) I번

- 문제를 번역한 사람: myungwoo (/user/myungwoo)
- 데이터를 추가한 사람: djm03178 (/user/djm03178)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

메모